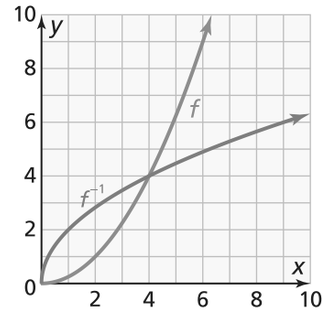
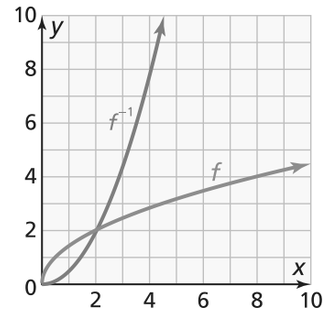
For Qatar MoE Use Only

19.



20.



21. كلا

22. نعم

23. $f^{-1}(x) = -0.2x - 2.2$

24. $f^{-1}(x) = \frac{10}{7}x - \frac{40}{7}$

25. $f^{-1}(x) = \frac{x - 12}{7}$

26. $f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{x}}{3}$

27. $f^{-1}(x) = \sqrt{x - 7}, x \geq 7$

28. $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{4}, x \geq 0$

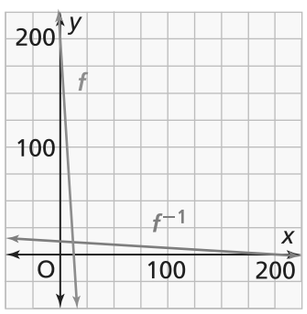
29. $y = 4x - 1\,600$, QR 18 400

30. $s = \frac{P}{4}$؛ يمكنك الإجابة عن سؤال يتعلق بإيجاد طول ضلع مربع محيطه معطى.

31. **a.** $f(x) = 200 - 16x$

b. $f^{-1}(x) = -0.0625x + 12.5$

c.



d. f^{-1}، تبيّن الدالة العكسية عدد الألعاب التي لعبها جاسم كدالة تمثّل قيمة المبلغ المتبقي في البطاقة.

تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

30. **بزر منطقيًا** يُعطى المحيط P لمربع بالصيغة $P = 4s$ حيث s هو طول ضلع المربع. ما معكوس هذه الصيغة؟ ما نوع السؤال الذي قد تجيب عنه باستعمال الدالة العكسية؟

31. **نمذج** يبلغ رصيد جاسم في بطاقة مسبقة الدفع للعبة الجولف المصغّر QR 200.

a. اكتب دالة f تمثّل قيمة المبلغ المتبقي في بطاقة الهدية بعد x لعبة.

b. أوجد معكوس الدالة التي كتبتها في الجزء (a).

c. ارسم في نفس المستوى الإحداثي التمثيل البياني لكل دالة من الجزأين (a) و (b). سمّ كل تمثيل بياني.

d. أي دالة يمكنك أن تستعمل لإيجاد عدد الألعاب التي لُعبت عندما بقي في البطاقة QR 40؟ وضّح إجابتك.

32. **فكر وثابر في الحل** تُعطى مساحة دائرة بدلالة طول نصف قطرها r بالصيغة: $A = \pi r^2$.

a. وضّح القيود على المجال للدالة $A = \pi r^2$ وللدالة العكسية في هذا السياق.

b. اكتب الدالة العكسية للدالة $A = \pi r^2$.

c. استعمل الدالة العكسية التي كتبتها في الجزء (b) لإيجاد طول نصف قطر دائرة مساحتها $50.25\ in^2$، قرّب إجابتك إلى أقرب إنش.

تدرَّب على اختبار

33. صِل كل دالة مما يلي بمعكوسها.

I. $f(x) = 4x - 8$	**A.** $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$
II. $f(x) = 0.25x - 2$	**B.** $f^{-1}(x) = 0.25x + 2$
III. $f(x) = 4x^2, x \geq 0$	**C.** $f^{-1}(x) = 4x + 8$
IV. $f(x) = 2x^2, x \geq 0$	**D.** $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x}$

34. **اختبار SAT/ACT** أي مما يلي هو معكوس الدالة $f(x) = -\sqrt{2x}$؟

Ⓐ $f^{-1}(x) = 0.5x^2, x \geq 0$

Ⓑ $f^{-1}(x) = 0.5x^2, x \leq 0$

Ⓒ $f^{-1}(x) = 0.5x^2$

Ⓓ $f^{-1}(x) = -0.5x^2$

35. **مهمة أدائية** يعلن نادٍ رياضي عن عرض جديد للاشتراك العائلي كما هو مبيّن في الإعلان أدناه.

الجزء A اكتب دالتين، واحدة تعطي التكلفة الإجمالية لاشتراك أول فرد في العائلة وأخرى تعطي التكلفة الإجمالية لاشتراك كل فرد إضافي. اكتب كل دالة y بدلالة x الذي يمثّل عدد أشهر الاشتراك في النادي.

الجزء B اكتب دالة دمج تمثّل التكلفة الإجمالية لاشتراك عائلة، مكونة من ثلاثة أفراد، اكتب معكوس الدالة.

الجزء C أوجد العدد التقريبي للأشهر التي تبقى فيها عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، مشتركة في النادي الرياضي بمبلغ إجمالي QR 5 520.

32. **a.** يجب أن يكون طول نصف قطر الدائرة ومساحتها عددين موجبين، لذا يُقيّد المجال بالقيم $r > 0$ لدالة المساحة، وبالقيم $A > 0$ لمعكوس الدالة.

b. $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

c. 4 إنشات تقريبًا.

35. **الجزء A** $y = 300x + 360, y = 160x + 100$

الجزء B $y = 620x + 560, y = \frac{(x - 560)}{620}$

الجزء C 8 أشهر

For Qatar MoE Use Only